

Vilniaus universitetas
Matematikos ir informatikos fakultetas
Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas

Kursas: "Reikalavimų inžinerijos pagrindai"
Laboratorinių darbų reikalavimai (1darbas)

Rengė: **Audronė Lupeikienė**
(panaudota prof. A.Čaplinsko parengta medžiaga)

Vilnius
2025

TURINYS

1. Bendrieji reikalavimai.....	3
1.1. Darbų sąrašas	3
1.2. Darbų paskirtis.....	3
1.3. Laboratorinių darbų atlikimo tvarka	3
1 grupės pratybų tvarkaraštis	3
1.4. Darbų apipavidalinimas	5
2. Laboratorinis darbas "Poreikių specifikacija"	5
2.1. Darbo tikslai ir paskirtis.....	5
2.2. Darbo bendrosios dalies struktūra.....	6
2.3. Skyriaus "Verslo proceso (veiklos) analizė" paskirtis, struktūra ir turinys.....	6
2.3.1. Poskyrio "Verslo proceso aprašas" turinys	6
2.3.2. Poskyrio "Išorinė verslo proceso analizė" turinys	6
2.3.3. Poskyrio "Vidinė verslo proceso analizė" turinys.....	7
2.3.4. Poskyrio "Verslo tobulinimo strategija" turinys	7
2.3.5. Poskyrio "Strateginiai ir operaciniai tikslai" turinys.....	7
2.3.6. Poskyrio "Suinteresuoti asmenys ir jų tikslai" turinys.....	7
2.4. Skyriaus "Užsakovo poreikių analizė" paskirtis, struktūra ir turinys.....	7
2.5. Skyriaus "Sistemos naudojimo scenarijus" paskirtis, struktūra ir turinys.....	8
2.6. Skyriaus "Poreikių išsiaiškinimui naudota medžiaga"	8
2.7. Skyriaus "Išvados"	8
2.8. Skyriaus "Priedai"	8
1 priedas. Titulinio lapo pavyzdys	9
2 priedas. Darbo anotacijos pavyzdys.....	10

1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Darbų sąrašas

Nr.	Darbo pavadinimas	Pateikti iki	Apginti iki
1.	Poreikių specifikacija	2025-10-14 (21)	2025-10-28 (11-4)
2.	Reikalavimų specifikacija	2025-12-9 (16)	2025-12-9 (16)

1.2. Darbų paskirtis

Išmokyti studentus:

- **analizuoti ir specifikuoti vartotojų poreikius,**
- **specifikuoti kuriamos sistemos reikalavimus,**
- kurti dalykinės srities koncepcinius modelius,
- UML kalbos pagrindų,
- **rengti techninę dokumentaciją,**
- dirbti grupėse,
- **dirbti pagal duotus reikalavimus,**
- planuoti grupinį darbą ir baigti jį numatytais terminais,
- viešai pristatyti darbą, argumentuoti priimtus sprendimus.

1.3. Laboratorinių darbų atlikimo tvarka

Studentai susiskirsto į komandas ne daugiau kaip po 3-4 žmones. Atsakingas asmuo vadovauja darbo vykdymui, tačiau jiems pavestas darbo dalis atlieka visi komandos nariai. Konkretus kiekvieno studento indėlis į darbą privalo būti aprašytas to darbo anotacijoje.

Kiekviena komanda atlieka du vaidmenis: užsakovo ir sistemos kūrėjo. Kaip užsakovas, komanda pasirenka dėstytojo rekomenduojamą atstovaujamą įmonę (dalykinę sritį) ir suderina sprendinias problemas. Kaip sistemos kūrėjas, komanda siekia identifikuoti verslo problemas ir poreikius, t.y. sistemos turinys nustatomas ir apibrėžiamas aiškinantis poreikius, kai suinteresuotų asmenų vaidmenį atlieka dėstytojas, prisijungiant komandai-užsakovui.

Darbų tvarka. Praktinius rezultatus reikia laiku pateikti darbus vedančiam dėstytojui (elektronine ir, pageidautina, spausdinta formoma gynimo metu). Darbai ginami viešai, pristatomi naudojant skaidres. Už pristatymą (taip pat ir darbo gynimą) visi grupės nariai gauna individualų pažymį (nuo 0 iki 10 balų, svoris 0.3). Pats darbas vertinamas, atsižvelgiant į jo turinį, teisingą dalykinių terminų vartoseną, taisyklingą lietuvių kalbą ir apipavidalinimą pagal pateiktus reikalavimus. Vertinama nuo 0 iki 10 balų, svoris 0.7. Šis vertinimas bendras visai komandai.

Pažymys mažinamas už nesugebėjimą organizuoti ir planuoti komandos darbus, dirbti pagal numatytą planą bei laiku gauti reikiamus rezultatus. Pavėlavus darbą apginti daugiau kaip 1 savaitę, pažymys sumažinamas 1 balu, pavėlavus daugiau kaip 2 savaites – 2 balais už negebėjimą organizuoti komandos darbo ir dirbti pagal nurodytus reikalavimus. Išimties daromos tik ligos ar kitais ypatingais atvejais.

Laboratorinių darbų neapgynusiems semestro metu studentams egzamino laikyti neleidžiama.

Pažymys už grupinį darbą skaičiuojamas pagal formulę:

$$p = 0.9 \times \text{turinys} + 0.05 \times \text{dokumentavimas} + 0.05 \times \text{darbo kalba ir terminija} - \text{bauda.}$$

Individualus pažymys už darbą skaičiuojamas pagal formulę:

$$p_{\text{ind}} = 0.8 \times \text{darbo gynimas ir pristatymas} + 0.2 \times \text{argumentavimas.}$$

(x – gautas įvertis)

Galutinis pažymys už praktinius darbus yra aritmetinis abiejų darbų vidurkis.

Jei darant tolimesnį darbą paaiškėja, kad reikia keisti jau apgintą darbą, tai galima daryti parengiant naują darbo versiją, tačiau gautas pažymys dėl to nekeičiamas.

Konsultacijos teikiamos ir darbai pristatomi laboratoriniams darbams numatytu laiku.

1 grupės 1 ir 2 pogrupio pratybų tvarkaraštis

(Pastaba. Analogiškas tvarkaraštis, atsižvelgiant į kitą savaitės užsiėmimų dieną, galioja ir 2 grupei).

DATA	VEIKLA Prieš sąlygos
2 Rugsėjis 9 Rugsėjis	Supažindinimas su darbų turiniu. Užduočių skyrimas.
16 Rugsėjis 23 Rugsėjis	1 praktinio darbo vykdymas (poreikių išsiaiškinimas) ir aptarimas. Konsultavimas. Parengtas verslo ir jo problemų trumpas aprašas, parengtas klausimynas.
30 Rugsėjis 7 Spalis	1 praktinio darbo vykdymas (poreikių specifikavimas) ir aptarimas. Konsultavimas.
14 Spalis 21 Spalis	1 praktinio darbo gynimas. Pateiktas 1 praktinis darbas.
28 Spalis 4 Lapkritis	2 praktinio darbo vykdymas (dalykinės srities modeliavimas) ir aptarimas. Konsultavimas. 1 praktinio darbo gynimas.
11 Lapkritis 18 Lapkritis	2 praktinio darbo vykdymas (dalykinės srities modeliavimas, reikalavimų specifikavimas) ir aptarimas. Konsultavimas.
25 Lapkritis 2 Gruodis	2 praktinio darbo vykdymas (reikalavimų specifikavimas) ir aptarimas. Konsultavimas.
9 Gruodis 16 Gruodis	2 praktinio darbo gynimas. Galutiniai atsiskaitymai. Pateiktas 2 praktinis darbas.

1.4. Darbų apipavidalinimas

Kiekvienas laboratorinis darbas apipavidalinamas atskiru dokumentu, kurį sudaro:

- titulinis lapas,
- anotacija,
- turinys,
- įvadas,
- bendroji dalis,
- išvados,
- terminų žodinėlis,
- priedai.

Tituliniame lape nurodomi:

- universitetas, fakultetas, kursas, grupė,
- kuriamos sistemos pavadinimas,
- dokumento pavadinimas,
- darbus atlikusių studentų pavardės,
- data,
- versija (ji keičiama, padarius darbe pakeitimus).

Anotacijoje pateikiamas bibliografinis darbo aprašas, nurodomas individualus kiekvieno studento indėlis į atliktą laboratorinį darbą ir kaip, prireikus, galima susisiekti su grupės nariais (kompiuterinio pašto adresai bei telefonai)

Ivadą sudaro šie poskyriai:

- Sistemos pavadinimas
- Dalykinė sritis
- Probleminė sritis
- Naudoti dokumentai

Sistema privalo turėti du pavadinimus: išsamų (pvz., "Gamyklos sandėlio apskaitos sistema") ir trumpą (pvz. sistema "Sandėlys"). Išsamus pavadinimas vartojamas tituliniame lape ir šiame poskyryje, trumpas - dokumento tekste.

Poskyryje "Dalykinė sritis" aprašoma sritis (pvz. buhalterinė apskaita), kurioje numatoma naudoti kuriamą sistemą. Poskyryje "Probleminė sritis" aprašomi uždaviniai (problemos), kuriuos privalo spręsti kuriamoji sistema.

Poskyryje "Naudoti dokumentai" pateikiami bibliografiniai aprašai¹ dokumentų (pvz., buhalterinės apskaitos įstatymas), į kuriuos daromos nuorodos darbo tekste. Aprašai numeruojami. Darbo tekste nuoroda į dokumentą daroma kvadratinuose skliausteliuose [] (pvz.,[5]), nurodant to dokumento aprašo eilės numerį. Poskyryje aprašomi tik tie dokumentai, į kuriuos toliau daromos nuorodos. Cituoti neaprašytus dokumentus ar daryti į juos nuorodas negalima.

Bendrosios darbo dalies struktūra kiekvienam dokumentui yra sava. Visuose dokumentuose bendroji dalis yra skaidoma į skyrius. Terminai, kurie darbe vartojami kita prasme nei ta, kuri vartojama vadovėliuose, privalo būti paaiškinti poskyryje "Terminų aiškinimas".

Visos struktūrinės darbo dalys (skyriai, poskyriai, skyreliai, pastraipos ir kt.) turi būti numeruojamos hierarchine tvarka (pvz, poskyriai numeruojami skyrių viduje). Aprašant būsimą sistemą, tekstas rašomas liepiamąja nuosaka.

2. Laboratorinis darbas "Poreikių specifikacija"

2.1. Darbo tikslai ir paskirtis

Šiuo darbu siekiama mokyti studentus:

- analizuoti verslą ir specifikuoti vartotojų poreikius,
- UML kalbos pagrindų,
- rengti techninę dokumentaciją,
- dirbti grupėse,
- dirbti pagal duotus reikalavimus,
- planuoti grupinį darbą ir baigti jį numatytais terminais,

¹ Atkreipkite ypatingą dėmesį į taisyklingą bibliografinių aprašų darybą.

- viešai pristatyti darbą, argumentuoti priimtus sprendimus.

“Poreikių specifikacija” – tai dokumentas, rengiamas prieš priimant sprendimą kurti sistemą. **Dokumento paskirtis yra išsiaiškinti, ar užsakovo verslo problemas spręsti iš tiesų gali padėti kokia nors sistema**, ką ta sistema turėtų daryti (šitų tyrimų pagrindu ir yra rašomas įvado poskyris “Probleminė sritis”), kaip ja reikėtų naudotis ir kokią konkrečią naudą ji duotų suinteresuotiems asmenims. Kitaip tariant, dokumento paskirtis yra įtikinti užsakovą, kad planuojamą sistemą verta pradėti kurti arba, jei sistema kuriama neturint konkretaus užsakovo, įtikinti pirkėją, kad šitokią sistemą vertą įsigyti. Rengdami dokumentą “Poreikių specifikacija”, studentai veikia kaip reikalavimų inžinieriai. Konkrečiam aspektui išsiaiškinti rengiamas klausimynas ir vykdomas interviu su verslo atstovais (suinteresuotais asmenimis). Jų vaidmenį atlieka dėstytoja, padedama kitos pogrupio komandos.

2.2. Darbo bendrosios dalies struktūra

Darbo bendrąją dalį sudaro šie skyriai:

1. verslo proceso (veiklos) analizė,
2. užsakovo poreikių analizė,
3. sistemos naudojimo scenarijus,
4. poreikių išsiaiškinimui naudota medžiaga.

2.3. Skyriaus “Verslo proceso (veiklos) analizė” paskirtis, struktūra ir turinys

Šio skyriaus paskirtis – išsiaiškinti verslo problemas, potencialias grėsmes bei neišnaudotas galimybes, suformuluoti verslo tobulinimo strategiją (sieki) ir išreikšti ją strateginių bei operacinių tikslų medžiu.

Skyrių sudaro šie poskyriai:

- 2.1. Verslo proceso (verslo sistemos) aprašas
- 2.2. Išorinė verslo proceso analizė
- 2.3. Vidinė verslo proceso analizė
- 2.4. Verslo tobulinimo strategija
- 2.5. Strateginiai ir operaciniai tikslai verslo tobulinimo strategijai įgyvendinti
- 2.6. Suinteresuoti asmenys ir jų tikslai

2.3.1. Poskyrio “Verslo proceso aprašas” turinys

Terminas “verslas” (angl. business) apibūdina tai, kuo verčiamasi, kitaip tariant, kokią nors veiklą ar kokią nors užsiėmimą. Verslas nebūtinai turi būti komercinio ar gamybinio pobūdžio. Pavyzdžiui, universitetų, mokyimo įstaigų ar vyriausybinių įstaigų vykdoma veikla taip pat yra verslas. Bet kuris verslas gali būti traktuojamas kaip procesas, kuris konkuruoja rinkoje su kitais panašaus pobūdžio procesais. Konkurencinėje kovoje yra siekiama išlikti ir, jei tai įmanoma, būti pranašesniu už kitus.

Bet kuris verslo procesas (t.y. nagrinėjama sistema) turi įeigą (naudojamus išteklius) ir išeigą (veiklos rezultatus). Pavyzdžiui, universiteto kaip verslo proceso svarbiausieji ištekliai yra abiturientai, svarbiausieji jo veiklos rezultatai – absolventai. Kitaip tariant, šis verslo procesas abiturientus “perdirba” į absolventus. Poskyryje “Verslo proceso aprašas” trumpai apibūdinamas analizuojamas verslas: jo pobūdis, apimtys ir kt. **Pateikiama konteksto diagrama ir trumpas aprašas (apimant duomenų šrautus).**

2.3.2. Poskyrio “Išorinė verslo proceso analizė” turinys

Atliekant išorinę analizę reikia nustatyti analizuojamo verslo proceso įeigos ir išeigos struktūrą, vertinimo kriterijus ir su jais siejamus proceso efektyvumo matus. Taip pat reikia nustatyti kritines šiais matais matuojamų dydžių reikšmes.

Tiek naudojami ištekliai, tiek ir veiklos rezultatai yra vertinami pagal daugelį vertinimo kriterijų (pvz. ir abiturientai, ir absolventai gali būti vertinami pagal jų pažangumą), su kiekvienu kriterijumi yra siejamas koks nors kiekybinis ar kokybinis matas (pvz. pažangumas gali būti matuojamas balais).

Kiti du verslo proceso išorinės analizės aspektai yra jo reguliavimas ir jo įvaizdis. Verslo procesas yra reguliuojamas įvairiais juridiniais aktais (pvz. universiteto veiklą reguliuoja jo statutes, buhalterinės apskaitos įstatymas, mokslo įstatymas ir kt.). Šie aktai nustato įvairius verslo proceso vertinimo kriterijus ir su kiekvienu iš jų susieja tam tikrą kiekybinį ar kokybinį matą. Panašiai yra ir su verslo proceso įvaizdžiu. Procesą vertina įvairios išorinės grupės (pvz. universitetą vertina abiturientai, mokslinė visuomenė, plačioji visuomenė ir kt.), kiekviena iš jų turi savus vertinimo kriterijus ir sieja su tais kriterijais siejamus tam tikrus kiekybinius ar kokybinius efektyvumo matus. Taip pat turi būti apibrėžtos kritinės šiais matais matuojamų dydžių reikšmės.

Atliekant išorinę analizę reikia nustatyti, kokiais juridiniais aktais yra reguliuojama analizuojamo verslo proceso veikla, pagal kokius kriterijus sutinkamai su šiais aktais yra vertinamas verslo procesas ir kokie matai yra susieti su šiais kriterijais. Tą patį reikia padaryti ir analizuojant įvaizdį: nustatyti kokių

grupių vertinimas yra svarbus, pagal kokius kriterijus jos vertina verslo procesą ir kokius matavimus sieja su tais kriterijais.

Poskyrį sudaro du skyreliai:

- analizės rezultatai,
- **problemos, grėsmės ir neišnaudotos galimybės.**

Pirmajame poskyrio skyrelyje aprašomi:

- proceso įeiga, išeiga, reguliavimas, įvaizdžio elementai;
- proceso įeigos, išeigos, prisitaikymo reguliavimui ir įvaizdžio matavimo būdas, vertinimo kriterijai ir kritinės matuojamų dydžių vertės;
- analizės rezultatai, t.y. proceso įeigos, išeigos, prisitaikymo reguliavimui ir įvaizdžio matavimo bei vertinimo rezultatai.

Antrajame skyrelyje **aprašomos išorinės analizės metu išryškintos verslo problemos, verslo grėsmės ir neišnaudotos galimybės.** Problemos ir grėsmės aprašomos pasinaudojant analizės rezultatais. Problema yra tuomet, kai pagal matavimo rezultatus atitinkamo dydžio vertė yra mažesnė už kritinę, o grėsmė tuomet, kai ta vertė artima kritinei.

2.3.3. Poskyrio „Vidinė verslo proceso analizė“ turinys

Šiame poskyryje verslo problemos ir grėsmės detalizuojamos, išryškinant dėl kokių vidinių verslo priežasčių jos kyla. Pavyzdžiui, gali paaiškėti, kad per didelė gaminamų gaminių ar teikiamų paslaugų kaina atsiranda dėl to, kad verslo procese yra per daug rankinių operacijų (jas būtų galima kompiuterizuoti) ir dėl to tenka mokėti atlyginimus daug didesniam darbuotojų skaičiui negu reiktų iš tiesų. Kad tai būtų galima nustatyti, nagrinėjamą procesą reikia dekomponuoti į subprocesus (kitais vidinius procesus) ir jų žingsnius. **Pateikiamas detalus verslo procesų aprašas UML kalba (pasinaudoti kurso „Verslo procesų modeliavimas“ žiniomis), aprašomos išryškintos jų stiprybės ir silpnybės.**

2.3.4. Poskyrio „Verslo tobulinimo strategija“ turinys

Šiame poskyryje formuluojama verslo tobulinimo strategija (siekis). Bendruoju atveju strategija turi numatyti **kokias iš išorinės analizės metu suformuluotų problemų bei grėsmių bus siekiama pašalinti ir kurias iš neišnaudotų verslo galimybių bus siekiama panaudoti.** Strategijos parinkimas nėra vienareikšmis, priklauso nuo užsakovo ir verslo inžinieriaus požiūrių. Vienas problemos ar grėsmės jie gali laikyti esminėmis, kitas ne, gali manyti, kad naujų galimybių panaudojimas sustiprins verslo konkurencinę gebą arba, kad šitaip neįvyks. Be to, ir esamos problemos galima spręsti skirtingai. Pavyzdžiui, universitetas gali stengtis minimizuoti studijų kainą ir stengtis pritraukti kuo daugiau abiturientų, tikėdamasis studijų eigoje iš jų atrinkti geriausius. Kita strategija būtų branginti studijas (didinti studento rengimo savikainą), priimant nedidelį studentų kiekį ir šitaip gerinti absolventų kokybę. Apskritai, strategija turi būti suformuluota keliais sakiniais (ne daugiau kaip 5), tačiau prie jos gali būti pridėta paaiškinimas, kodėl pasirinkta būtent tokia strategija (motyvacija).

2.3.5. Poskyrio „Strateginiai ir operaciniai tikslai“ turinys

Verslo strategija detalizuojama, išreiškiant ją strateginių tikslų rinkiniu. Strateginiai tikslai detalizuojami, kiekvieną iš jų išreiškiant operacinių tikslų rinkiniu. Kitaip tariant, siekiamų verslo tikslų visuma sudaro medį:

Reikalui esant, ir strateginiai, ir operaciniai tikslai gali būti keleto lygmenų. Priminsime, kad strateginiai tikslai nusako pačius bendriausius, ilgalaikius užsakovo ketinimus, o operaciniai tikslai yra konkretesni, jie turi būti konstruktyvūs, terminuoti, matuojami. Ir vieni ir kiti formuluojami vadovaujantis vidinės analizės rezultatais. **Pateikiamas tikslų medis.**

2.3.6. Poskyrio „Suinteresuoti asmenys ir jų tikslai“ turinys

Skyriuje pateikiamas suinteresuotų asmenų (vaidmenų požiūriu) sąrašas ir jų siejami tikslai. Šiame dokumente įvardijamas „suinteresuotieji asmenys“ ir „užsakovas“ reiškia persikertančias aibes.

2.4. Skyriaus „Užsakovo poreikių analizė“ paskirtis, struktūra ir turinys

Šio skyriaus paskirtis – išsiaiškinti kokių paslaugų (dalykinio funkcionalumo) ir resursų (duomenų saugyklų, bibliotekų, aparatūros ir pan.) reikia praeitame poskyryje aprašytiems operaciniams tikslams įgyvendinti. Kitaip tariant, tai kuriamos sistemos pačio aukščiausio lygmens funkciniai reikalavimai. Kokios konkrečios techninės ar sisteminės programinės įrangos prireiks siekiant operacinių tikslų, šiame skyriuje neaprašinėjama.

Poreikiai aprašomi lentele

Nr.	Operacinis tikslas	Paslaugos tikslui įgyvendinti Reikiami ištekliai paslaugoms įgyvendinti	Prioritetas
...			

Stulpelyje “Operacinis tikslas” nurodomas tikslo numeris tikslų medyje, stulpelyje “Prioritetas” nurodoma kokia eilės tvarka reikėtų įgyvendinti stulpelyje “Paslaugos tikslui įgyvendinti” aprašytus artefaktus. Paslaugos ir ištekliai – tai informacinės sistemos elementai.

Skyriaus pabaigoje, reziumuojant aukščiau pateiktą lentelę, daroma išvada, kad pasirinktai verslo strategijai įgyvendinti reikalinga sistema su atitinkamomis funkcinėmis galimybėmis.

2.5. Skyriaus “Sistemos naudojimo scenarijus” paskirtis, struktūra ir turinys

Šio skyriaus paskirtis – nustatyti, **kaip bus dirbama organizacijoje siekiant išspręsti nustatytas problemas (kitais tariant, taip pat ir įdiegus kuriamą sistemą)** ir ką reikia padaryti, kad būtų galima pradėti šitaip dirbti. T.y, čia specifikuojami pačio aukščiausio lygmens vartotojo interfeiso ir darbo vietų reikalavimai. Skyriuje pateikiama:

- verslo įvykių sąrašas,
- verslo užduočių diagrama,
- scenarijų aprašai,
- darbo vietų aprašai.

Scenarijus nusako leistiną sąveikų seką, kuri užtikrina tam tikro funkcionalumo įgyvendinimą.

Šiame poskyryje aprašoma, kaip bus dirbama įdiegus sistemą, t.y. verslo įvykiai, verslo užduotys (aprašomos UML užduočių diagrama), scenarijai (aprašoma tekstu ir UML sekų diagrama).

Parodomas ne tik tiesiogiai su sistema dirbančių asmenų darbo vietos, bet ir asmenų ruošiančių sistemai pateikiamus duomenis ar besinaudojančių jos darbo rezultatais darbo vietos. Reikia parodyti taip pat ir sistemą aptarnaujančių bei prižiūrinčių asmenų darbo vietas. Darbo vietų apraše nurodoma kokios techninės įrangos reikia toje darbo vietoje, reikiamas užtikrinti funkcionalumas ir kokius kvalifikacinius reikalavimus privalo tenkinti joje dirbantis asmuo. (Reikiamas užtikrinti funkcionalumas nustatomas atsižvelgiant į planuojamą dalykinį funkcionalumą (2.4 skyrius).)

2.6. Skyrius “Poreikių išsiaiškinimui naudota medžiaga”

Skyriuje pateikiami darbiniai užrašai, t.y., visa poreikiams išsiaiškinti naudota medžiaga (pvz., klausimynai) ir aiškinimosi prosos rezultatai (pvz., interviu) trumpas aprašas.

2.7. Skyrius “Išvados”

Šiame skyriuje, naudojantis kituose skyriuose pateikta medžiaga, parodoma, kad sistemą tikrai yra verta kurti.

2.8. Skyrius “Priedai”

Šiame skyriuje pateikiama medžiaga, susijusi su komandos kaip užsakovo vaidmeniu (pvz., vaizdusis paveikslėlis, aprašantis užsakovo įmonę).

1 priedas. Titulinio lapo pavyzdys

VILNIAUS UNIVERSITETAS
FUNDAMENTINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
INFORMACINIŲ SISTEMŲ KATEDRA

**„ELEKTRONINIO MOKYKLOS DIENYNO SISTEMA“
(E-dienynas)**

Poreikių specifikacija

(1 versija)

Darbą atliko 2 kurso IN 2/1 grupės 4: pogrupio studentai
Vismantas Pavardenis (darbo vadovas)
Edvardas Pavardenis
Leukadija Pavardenytė
Rokas Pavardenis

Vilnius, 2024

Preconditions, post-conditions, triggers, requirements, dependencies, & assumptions

2 priedas. Darbo anotacijos pavyzdys

V. Pavardenis, E. Pavardenis, L. Pavardenytė, R. Pavardenis. Elektroninio mokyklos dienyno sistema. Poreikių specifikacija (1 versija). VU IS katedra, Vilnius, 2022. – 18 p.

Šiame darbe pateiktas kurso “Reikalavimų inžinerijos įvadas” laboratorinis darbas, skirtas poreikiams specifikuoti. Tai pirmasis iš dviejų pagal šį kursą daromų laboratorinių darbų. Darbas skirtas išsiaiškinti užsakovo verslo problemas, nutarti, ar jas spręsti gali padėti kokia nors sistema, ką tokia sistema turėtų daryti, kaip, ją sukūrus, ja būtų naudojama ir kokią konkrečią naudą ji duotų. Darbe atlikta išorinė mokymo proceso analizė, nustatytos problemos, su kuriomis susiduria mokykla mokymo procese, potencialios grėsmės bei neišnaudotos mokymo proceso galimybės. Jame taip pat aptartos vidinės mokymo proceso problemų bei grėsmių priežastys, pasiūlyta šio proceso tobulinimo strategija, ji išreikšta strateginių bei operacinių tikslų medžiu ir išanalizuota, kokias informacines ir skaičiuojamąsias paslaugas turėtų teikti šią strategiją palaikanti sistema. Pasiūlyti tokios sistemos naudojimo scenarijus ir veiksmų planas jam įgyvendinti, atlikta sistemos įgyvendinamumo analizė, o taip pat parodyta, koku mastu kokias mokymo proceso užduotis sistema padės spręsti ir kokią konkrečią naudą ji teiks mokytojams, moksleiviams bei jų tėvams.

Informacija apie vykdytojus ir jų įnašą į darbą:

Vismantas Pavardenis (darbo vadovas, vismantas@pastas.lt): verslo proceso analizė, sistemos teikiamos naudos analizė, išvados.

Edvardas Pavardenis (edvardas@pastas.lt): sistemos įgyvendinamumo analizė, sistemos naudojimo analizė.

Luka Pavardenytė (luka@pastas.lt): UML diagramos, verslo proceso analizė, sistemos naudojimo analizė.

Rokas Pavardenis (rokas@pastas.lt): sistemos įgyvendinamumo ir teikiamos naudos analizė, verslo proceso analizė.